

وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات

Software Requirements Specification (SRS)

نظام SSS — Shabwa Safety System

إصدار الوثيقة: 1.0

الفعالية: تحدي مطوري شبوة 2026 — الموسم الأول:

المفقودات

النطاق الجغرافي: مدينة عتق — محافظة

حالة الوثيقة: الإصدار الأساسي للمنتج MVP

شبوة

نوع المنتج: تطبيق ويب متجاوب (Responsive Web Application)

1. المقدمة

1.1 الغرض

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام SSS — Shabwa Safety System المتخصص في إدارة المفقودات والمعثور عليها، بحيث يوفر وسيلة منظمة للإبلاغ عن المفقودات، والإعلان عن الأشياء التي تم العثور عليها، والبحث في الإعلانات الحالية والسجلات السابقة، وتسهيل الوصول بين فاقد الغرض وواجده.

تم إعداد هذه الوثيقة لتكون المرجع الأساسي لتطوير المنتج، ولتوفير أساس واضح لوثيقة هندسة البرمجيات (UX/UI) ووثيقة تجربة وواجهة المستخدم (SAD).

1.2 نطاق المنتج

يوفر النظام منصة مركزية للمفقودات والمعثور عليها في مدينة عتق.

يعتمد المنتج على نوعين رئيسيين من المحتوى:

- إبلاغ مفقود:** ينشئه الشخص الذي فقد غرضًا، ويتطلب إنشاء حساب وتسجيل الدخول، ويرتبط مباشرة بحساب المستخدم منذ لحظة إنشائه، ويتيح للمستخدم المسجل إدارة إبلاغاته.
- إعلان موجود:** ينشئه الشخص الذي عثر على غرض، ويتطلب إنشاء حساب.

يعرض النظام المحتوى النشط ضمن قسم التحديثات، بينما يحتفظ بالمحتوى الذي خرج من الدورة النشطة ضمن السجلات التاريخية.

لا يعمل النظام في نسخته الأولى كجهة وسيطة للتواصل أو التسليم؛ فعند تعرف الفاقد على غرضه، يحصل على وسيلة التواصل مع الواجد ويتواصل معه مباشرة.

1.3 تعريف المشكلة

تعتمد عملية المفقودات في البيئة الحالية بدرجة كبيرة على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من فعالية هذه الوسائل في سرعة النشر والوصول إلى المجتمع، فإنها لا توفر بنية متخصصة لإدارة المفقودات.

وتتمثل المشكلات الأساسية في:

- تشتت المعلومات بين مصادر متعددة.
- صعوبة الوصول إلى المنشورات القديمة.
- عدم وجود سجل مركزي قابل للبحث.
- عدم توحيد المعلومات الأساسية الخاصة بالمفقودات.
- صعوبة متابعة دورة حياة الإعلان.
- عدم توفير مسار واضح ومنظم للشخص الذي يعثر على غرض.
- احتمال فقدان المعلومات المهمة بسبب تدفق المنشورات الجديدة.
- عدم وجود فصل واضح بين المعلومات النشطة والسجلات التاريخية.

1.4 أهداف المنتج

يهدف النظام إلى:

- تسهيل العثور على الممتلكات المفقودة.
- تسهيل الإعلان المنظم عن الممتلكات التي تم العثور عليها.
- توفير مصدر مركزي للمعلومات.
- تمكين البحث في الإعلانات الحالية والسجلات التاريخية.
- تقليل الاعتماد على المنشورات المتفرقة.
- توفير دورة حياة واضحة لإعلانات العثور.
- الحفاظ على السجلات بعد انتهاء الحالة النشطة.
- توفير تجربة استخدام بسيطة وسريعة، خصوصًا للفرد الذي يبحث عن غرض مفقود.

1.5 التقنيات الأساسية

يعتمد النظام على البنية التقنية التالية:

- ReactFrontend:
- FastAPIBackend:
- PostgreSQLDatabase:

ولا يتم افتراض استخدام أي تقنيات إضافية إلا عند الضرورة المباشرة لتنفيذ المتطلبات.

1.6 التعريفات والاختصارات

المصطلح	التعريف
النظام / SSS	نظام Shabwa Safety System.
الفاقد	الشخص الذي فقد غرضًا ويبحث عنه.
الواجد	الشخص الذي عثر على غرض مفقود.
إبلاغ مفقود	سجل ينشئه الفاقد للإبلاغ عن غرض مفقود ويرتبط بحسابه.
إعلان موجود	سجل ينشئه الواجد للإعلان عن غرض تم العثور عليه.
التحديثات	واجهة عرض المحتوى النشط.
السجل	واجهة عرض المحتوى الذي خرج من التحديثات.
الإعلان الجاري	الحالة الابتدائية للإعلان الموجود.
تم التسليم	نتيجة تشير إلى تسليم الغرض لصاحبه.
الإغلاق	إنهاء الإعلان دون تسجيل تسليم.

2. الوصف العام للنظام

2.1 منظور المنتج

النظام تطبيق ويب مستقل مخصص لإدارة المفقودات والمعثور عليها، ولا يعتمد في وظائفه الأساسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يعمل النظام كمنصة منظمة لتسجيل المعلومات وعرضها والبحث فيها، بينما تتم عملية التواصل والتسليم بين الأطراف خارج النظام في النسخة الأولية.

2.2 وظائف المنتج الرئيسية

يوفر النظام الوظائف الرئيسية التالية:

- عرض التحديثات.
- البحث في المحتوى.
- إنشاء إبلاغ مفقود.
- إنشاء إعلان موجود.
- تعديل إعلان موجود.
- إغلاق إعلان موجود.
- تسجيل نتيجة التسليم.
- البحث في السجلات التاريخية.
- إدارة حساب المستخدم.
- دعم الوضع الليلي.
- دعم الهواتف وأجهزة اللابتوب.

2.3 فئات المستخدمين

2.3.1 المستخدم غير المسجل

يمكنه:

- تصفح النظام.
- البحث.
- مشاهدة التحديثات.
- مشاهدة السجلات.

2.3.2 المستخدم المسجل

يمكنه جميع وظائف المستخدم غير المسجل، بالإضافة إلى:

- إنشاء إبلاغ مفقود.
- إنشاء إعلانات موجود.
- إدارة الإعلانات التي أنشأها.
- إدارة إبلاغاته المفقودة.
- تعديل الإعلانات.
- إغلاق الإعلانات.
- تسجيل نتيجة التسليم.

2.4 بيئة التشغيل

يجب أن يعمل النظام عبر متصفحات الويب الحديثة على:

- الهواتف الذكية.
- أجهزة اللابتوب والحواسيب.

ويجب أن تكون الواجهة متجاوبة مع أحجام الشاشات المختلفة.

2.5 القيود العامة

نظرًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع 18 يومًا، يجب أن يركز التنفيذ على الوظائف الأساسية للمشكلة.

ولا يُشترط في النسخة الأولى استخدام تقنيات أو معماريات غير ضرورية، مثل:

- Microservices.
- Redis.
- WebSockets.
- الذكاء الاصطناعي.
- الخرائط المتقدمة.

أي تقنية إضافية يجب أن يكون لها مبرر وظيفي أو هندسي واضح.

3. المتطلبات والوظائف النظامية

3.1 التحديثات

FR-001

يجب أن يوفر النظام قسمًا رئيسيًا باسم التحديثات لعرض المحتوى النشط.

FR-002

يجب أن يوفر النظام ثلاثة فلاتر في قسم التحديثات:

- الكل.
- إعلان موجود.
- إبلاغ مفقود.

FR-003

يجب أن يظهر الإعلان الموجود ذي الحالة الجارية ضمن التحديثات.

FR-004

يجب ألا يظهر الإعلان الموجود ضمن التحديثات بعد خروجه من الحالة الجارية.

FR-005

يجب أن يوفر النظام زرًا لإضافة محتوى جديد.

FR-006

يجب أن يتطلب زر الإضافة تسجيل الدخول لإنشاء إبلاغ مفقود.

4. إدارة إبلغات المفقودات

4.1 إنشاء إبلاغ مفقود

FR-007

يجب أن يتطلب النظام من المستخدم إنشاء حساب وتسجيل الدخول لإنشاء إبلاغ مفقود.

FR-008

يجب أن يحتوي نموذج إبلاغ المفقود على البيانات التي يعتمدها تصميم المنتج للغرض المفقود.

FR-009

يجب أن يتحقق النظام من صحة واكتمال البيانات المطلوبة قبل نشر الإبلاغ.

FR-010

يجب نشر إبلاغ المفقود آليًا بعد اجتياز قواعد التحقق.

FR-011

يجب أن يظهر إبلاغ المفقود المنشور ضمن التحديثات ويرتبط بحساب المستخدم الذي أنشأه.

5. إدارة إعلانات العثور

5.1 إنشاء حساب

FR-012

يجب أن يتيح النظام للمستخدم إنشاء حساب.

FR-013

يجب أن يتطلب إنشاء إعلان موجود تسجيل الدخول إلى الحساب.

FR-014

يمكن للمستخدم الواحد إنشاء عدة إعلانات موجود.

5.2 إنشاء إعلان موجود

FR-015

يجب أن يتيح النظام للمستخدم المسجل إنشاء إعلان عن غرض تم العثور عليه.

FR-016

يجب أن يتضمن إعلان الموجود الحقول التالية:

- نوع الغرض.
- وصف الغرض.
- موقع العثور.
- تاريخ العثور.

- شروط الاستلام.
- رقم التواصل.

FR-017

يجب أن يكون نوع الغرض حقلاً مفتوحاً.

FR-018

يجب أن تكون شروط الاستلام حقلاً نصياً حرّاً يحدده الواجد.

FR-019

يجب أن يكون رقم التواصل حقلاً إلزامياً.

FR-020

يجب أن يظهر رقم التواصل للمستخدمين ضمن الإعلان المنشور.

FR-021

يجب أن يتحقق النظام آلياً من اكتمال الإعلان واستيفائه قواعد النشر.

FR-022

يجب أن ينشر النظام الإعلان تلقائياً عند اجتياز عملية التحقق.

FR-023

يجب أن تكون الحالة الابتدائية للإعلان المنشور جاري.

5.3 تعديل الإعلان

FR-024

يجب أن يستطيع مالك الإعلان تعديل بيانات إعلانه بعد النشر.

FR-025

يجب أن تحتفظ تعديلات الإعلان بارتباطه بحساب مالكة.

FR-026

يجب ألا يستطيع المستخدم تعديل إعلان لا يملكه.

5.4 إغلاق الإعلان

FR-027

يجب أن يستطيع مالك الإعلان إغلاق إعلانه.

FR-028

يجب أن يكون الإغلاق نهائيًا.

FR-029

يجب ألا يوفر النظام إمكانية إعادة فتح الإعلان بعد إغلاقه.

FR-030

يجب ألا يسمح النظام بحذف الإعلان بعد نشره.

FR-031

إذا أراد الواجد نشر إعلان جديد بعد الإغلاق، فيجب عليه إنشاء إعلان جديد.

5.5 تسجيل التسليم

FR-032

يجب أن يستطيع مالك الإعلان تسجيل نتيجة تم التسليم بعد تسليم الغرض.

FR-033

يجب ألا يعامل النظام نتيجة تم التسليم باعتبارها مساوية لنتيجة الإغلاق.

FR-034

يجب أن يؤدي تسجيل التسليم إلى إخراج الإعلان من التحديثات.

6. إدارة السجل التاريخي

6.1 المتطلبات العامة

FR-035

يجب أن يحتفظ النظام بالسجلات التي خرجت من التحديثات.

FR-036

يجب ألا يؤدي خروج الإعلان من التحديثات إلى حذفه من النظام.

FR-037

يجب أن يكون السجل التاريخي متاحًا للمستخدمين.

FR-038

يجب أن يكون السجل قابلاً للبحث.

6.2 انتقال الإعلان إلى السجل

يخرج الإعلان من التحديثات في الحالات التالية:

1. تسجيل تم التسليم.
2. تنفيذ الإغلاق.

FR-039

يجب أن يسجل النظام سبب انتقال الإعلان إلى السجل.

FR-040

يجب أن يميز السجل بين:

- إبلاغ مفقود أغلقه الفاقد.
- إعلان موجود تم تسليمه.
- إعلان موجود أغلقه الواجد.

7. البحث والاسترجاع

FR-041

يجب أن يستطيع المستخدم البحث في التحديثات دون تسجيل الدخول.

FR-042

يجب أن يستطيع المستخدم البحث في السجلات التاريخية دون تسجيل الدخول.

FR-043

يجب أن يوفر النظام البحث باستخدام المعلومات المتاحة في السجلات، بما في ذلك:

- نوع الغرض.
- الموقع.
- التاريخ.
- الوصف.

FR-044

يجب أن يسمح النظام للمستخدم بفتح تفاصيل النتيجة التي يجدها في البحث.

FR-045

يجب أن يتيح النظام للمستخدم الوصول إلى رقم التواصل الموجود في إعلان الموجود المنشور.

8. التواصل والاسترداد

8.1 الوصول إلى الواجد

FR-046

عند العثور على إعلان مناسب، يجب أن يستطيع الفاقد الوصول إلى رقم التواصل الخاص بالواجد.

FR-047

لا يتطلب التواصل بين الفاقد والواجد نظام مراسلة داخليًا في الـ MVP.

8.2 الاسترداد

عملية الاسترداد تتم خارج النظام.

يقوم الواجد بتحديد شروط الاستلام في الإعلان، ويتولى التحقق من الشخص الذي يتواصل معه وفق تلك الشروط.

بعد إتمام التسليم، يسجل الواجد نتيجة تم التسليم في النظام.

9. متطلبات المحتوى والبيانات

9.1 البيانات العامة لإعلان الموجود

يجب أن يدعم إعلان الموجود عرض:

- نوع الغرض.
- الوصف.
- موقع العثور.
- تاريخ العثور.
- شروط الاستلام.
- رقم التواصل.
- حالة الإعلان.

9.2 البيانات المنظمة

يجب أن تكون الحقول التي تستخدم في البحث والتصفيه ممثلة بصورة منظمة في النظام، خصوصًا:

- نوع الغرض.
- الموقع.
- التاريخ.

9.3 الوصف

يجب أن يسمح الوصف بإدخال معلومات نصية عن الغرض.

ويجب تصميم واجهة الإدخال بحيث لا تشجع على كشف تفاصيل غير ضرورية عن الغرض.

10. إدارة الحالات

10.1 الحالة الابتدائية

يبدأ إعلان الموجود بالحالة:

جاري

وتكون هذه الحالة مرئية ضمن التحديثات.

10.2 الانتقال إلى السجل

يمكن أن يخرج الإعلان من التحديثات بطريقتين:

جاري ← تم التسليم أو جاري ← إغلاق

وفي كلتا الحالتين ينتقل الإعلان إلى السجل.

10.3 قواعد الانتقال

- لا يمكن إعادة الإعلان المغلق إلى التحديثات.
- لا يمكن حذف الإعلان.
- يمكن تسجيل التسليم من الإعلان الجاري.
- تعديل الإعلان لا يخرج من التحديثات.

11. المتطلبات المتعلقة بالمستخدم

FR-048

يجب أن يسمح النظام بإنشاء حساب للمستخدم.

FR-049

يجب أن يسمح النظام للمستخدم المسجل بإدارة إعلاناته الخاصة.

FR-050

يجب أن يسمح النظام للمستخدم غير المسجل بتصفح النظام دون الحاجة إلى حساب.

FR-051

يجب ألا يحتاج المستخدم إلى حساب للبحث.

FR-052

يجب أن يتطلب إنشاء إبلاغ مفقود حسابًا مسجلًا وتسجيل الدخول.

FR-053

يجب أن يبقى إعلان الموجود مرتبطًا بحساب المستخدم الذي أنشأه.

12. تجربة المستخدم

12.1 متطلبات عامة

UX-001

يجب أن يكون الوصول إلى التحديثات مباشرًا وواضحًا.

UX-002

يجب أن تكون عملية البحث عن غرض مفقود منخفضة التعقيد.

UX-003

يجب ألا يفرض النظام إنشاء حساب على المستخدم الذي يريد البحث، بينما يتطلب إنشاء إبلاغ مفقود تسجيل الدخول.

UX-004

يجب أن يكون مسار إنشاء إعلان الموجود منفصلاً وواضحًا.

UX-005

يجب أن توضح الواجهة الفرق بين التحديثات والسجلات التاريخية.

UX-006

يجب أن يدعم النظام الوضع الليلي.

UX-007

يجب أن تكون الواجهة متجاوبة مع الهاتف واللابتوب.

13. التنقل

يعتمد النظام على Sidebar في الشاشات الواسعة.

وعلى الشاشات الصغيرة يجب أن يكون ال-Sidebar قابلاً للفتح عبر زر القائمة.

تشمل أقسام التطبيق:

1. التحديثات.
2. أبلغ عن فقدان.
3. أبلغ عن إيجاد.

4. بلاغاتي.
5. فضل الأمانة.
6. الإعدادات.
7. حول البرنامج.

14. الخصوصية والأمان

14.1 حماية بيانات المستخدم

FR-054

يجب أن يقوم النظام بحماية بيانات المستخدمين المسجلين ومنع الوصول غير المصرح به إلى حساباتهم أو إعلاناتهم.

FR-055

يجب ألا يتم عرض أي بيانات حساسة خاصة بالمستخدم (مثل كلمة المرور أو بيانات الدخول) في أي جزء من النظام أو واجهاته.

FR-056

يجب أن يتم تخزين كلمات المرور بشكل مشفر باستخدام خوارزميات تشفير آمنة ومعتمدة.

14.2 التحكم في الوصول

FR-057

يجب أن يضمن النظام أن المستخدم لا يستطيع تعديل أو حذف أو إدارة أي إعلان لا يملكه.

FR-058

يجب أن يتم التحقق من صلاحيات المستخدم في كل عملية تتطلب تعديل أو إدارة بيانات.

FR-059

يجب أن يتم منع الوصول إلى وظائف إدارة الإعلانات في حال عدم تسجيل الدخول.

14.3 أمان العمليات

FR-060

يجب أن يتحقق النظام من صحة جميع المدخلات قبل معالجتها أو تخزينها لمنع الهجمات الشائعة مثل SQL Injection وXSS.

FR-061

يجب أن يستخدم النظام بروتوكول HTTPS في جميع عمليات نقل البيانات بين العميل والخادم.

FR-062

يجب أن يسجل النظام العمليات الحساسة مثل إنشاء الحسابات، إنشاء الإعلانات، وتسجيل التسليم لأغراض التتبع والمراجعة.

14.4 الخصوصية في المحتوى

FR-063

يجب أن يقتصر عرض رقم التواصل في إعلان الموجود على المستخدمين الذين يقومون بفتح تفاصيل الإعلان.

FR-064

يجب ألا يتم مشاركة بيانات المستخدمين مع أي طرف ثالث خارج النظام.

FR-065

يجب أن يلتزم النظام بعدم إظهار معلومات إضافية عن المستخدمين غير الضرورية لعملية البحث أو الاسترجاع.

15. المتطلبات غير الوظيفية

15.1 الأداء

NFR-001

يجب أن يتم تحميل صفحات النظام الأساسية خلال مدة لا تتجاوز 3 ثوانٍ في الظروف الطبيعية.

NFR-002

يجب أن يدعم النظام عددًا متزامنًا من المستخدمين دون تدهور ملحوظ في الأداء ضمن نطاق الاستخدام المتوقع للمشروع.

15.2 التوفر

NFR-003

يجب أن يكون النظام متاحًا بشكل مستمر خلال فترة تشغيله، مع تقليل فترات التوقف إلى الحد الأدنى.

15.3 القابلية للاستخدام

NFR-004

يجب أن يكون النظام سهل الاستخدام للمستخدمين غير التقنيين، مع واجهة بسيطة وواضحة.

NFR-005

يجب أن تكون جميع العمليات الأساسية (بحث، إنشاء إعلان، عرض تفاصيل) قابلة للتنفيذ بعدد خطوات محدود.

15.4 القابلية للتوسع

NFR-006

يجب أن يكون تصميم النظام قابلاً للتوسع مستقبلاً لإضافة ميزات مثل المراسلة الداخلية أو التكامل مع الخرائط دون إعادة بناء النظام بالكامل.

15.5 التوافق

NFR-007

يجب أن يعمل النظام بشكل صحيح على أحدث إصدارات المتصفحات الرئيسية (Chrome, Firefox, Edge).

NFR-008

يجب أن يكون النظام متوافقًا مع مختلف أحجام الشاشات بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب.

16. الافتراضات والاعتمادات

16.1 الافتراضات

- يفترض أن المستخدمين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

- يفترض أن المستخدمين قادرون على استخدام متصفح ويب حديث.
- يفترض أن المستخدمين سيتعاملون مع النظام ضمن نطاق مدينة عتق في المرحلة الأولى.

16.2 الاعتمادات

- يعتمد النظام على توفر قاعدة بيانات PostgreSQL بشكل مستقر.
- يعتمد النظام على تشغيل Backend باستخدام FastAPI بشكل صحيح.
- يعتمد النظام على بيئة تشغيل Frontend باستخدام React.

17. الخاتمة

تمثل هذه الوثيقة المرجع الأساسي لمتطلبات نظام SSS — Shabwa Safety System في مرحلته الأولى (MVP)، وتحدد بشكل واضح الوظائف الأساسية، وسلوك النظام، وحدود العمل، بما يضمن بناء منتج عملي قابل للتنفيذ خلال الفترة الزمنية المحددة.

أي تطوير لاحق أو توسعة للنظام يجب أن يُبنى على هذه الوثيقة كأساس مرجعي.